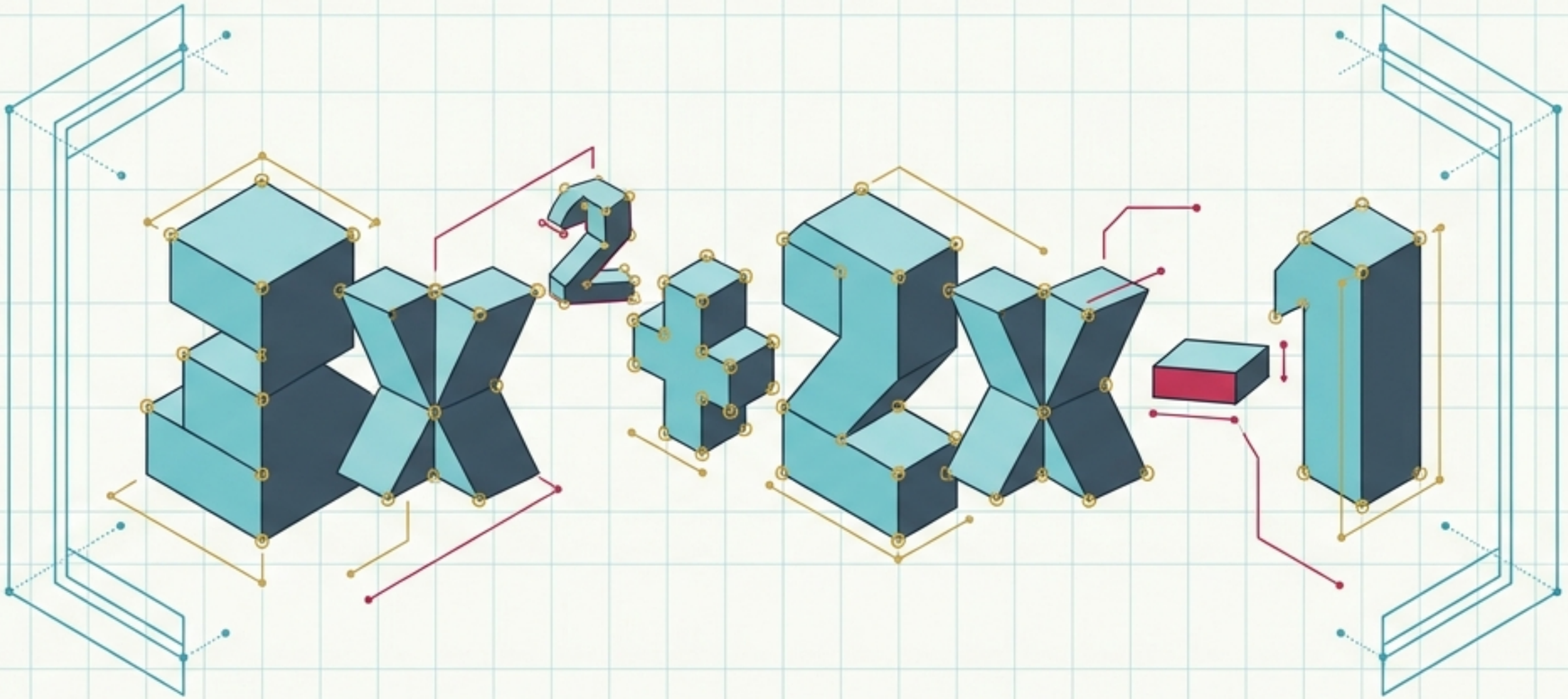
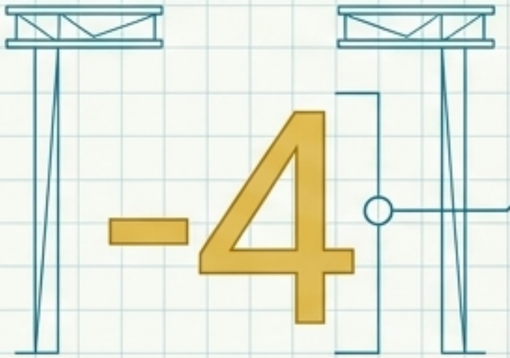


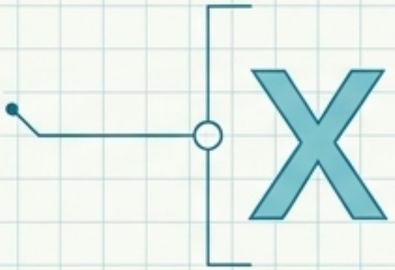
المخطط الهندسي: العمليات على كثيرات الحدود

بناء وتفكيك المعادلات الجبرية خطوة بخطوة

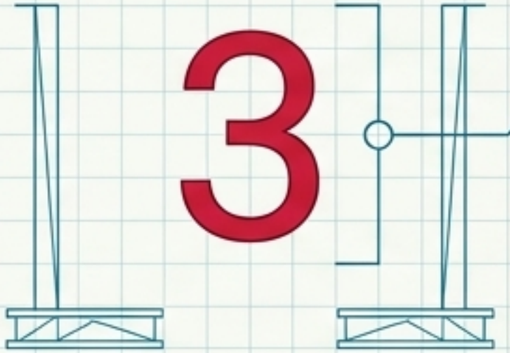
Gemini Notebook



المعامل: الرقم الذي يحدد الحجم



الأساس: المتغير المجهول



الأس: القوة أو عدد مرات الضرب

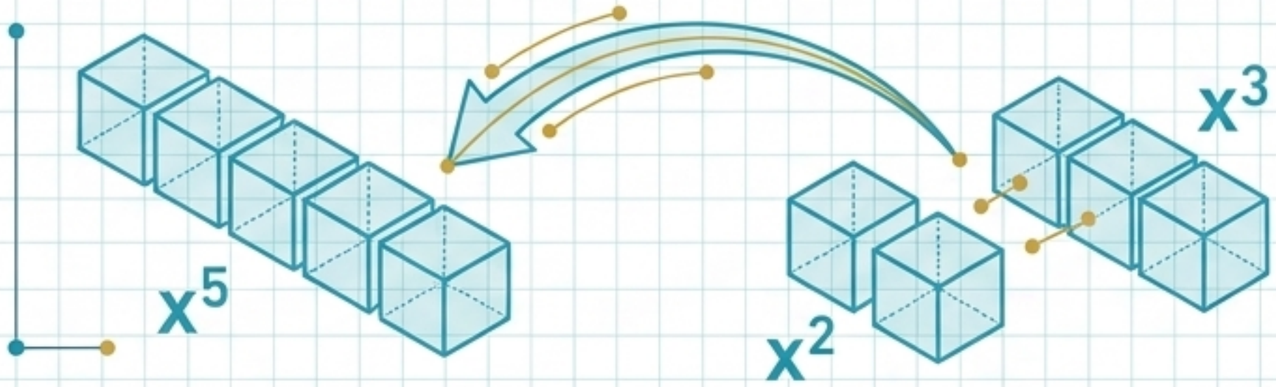
وحيدة الحد: عدد, أو متغير, أو حاصل ضرب عدد في متغير واحد أو أكثر بأسس صحيحة غير سالبة.

Gemini Notebook

ناتج ضرب الأسس

نجمع الأسس عند ضرب الأساسات المتشابهة.

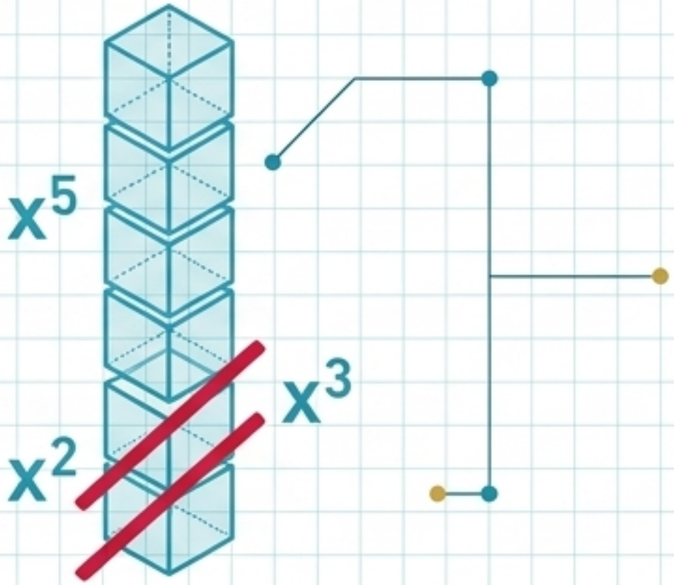
$$x^3 \cdot x^2 = x^5$$



ناتج قسمة الأسس

نطرح الأسس عند قسمة الأساسات المتشابهة.

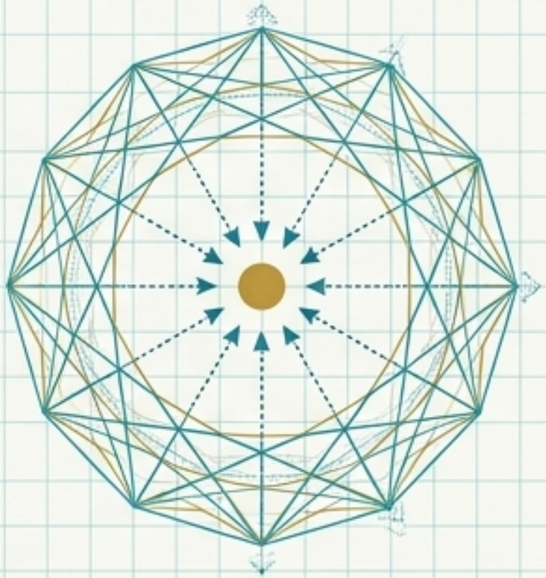
$$\frac{x^5}{x^2} = x^3$$



Gemini Notebook

القوة الصفرية

$$x^0 = 1$$



أي شيء مرفوع للأس صفر يساوي 1.

الأس السالب

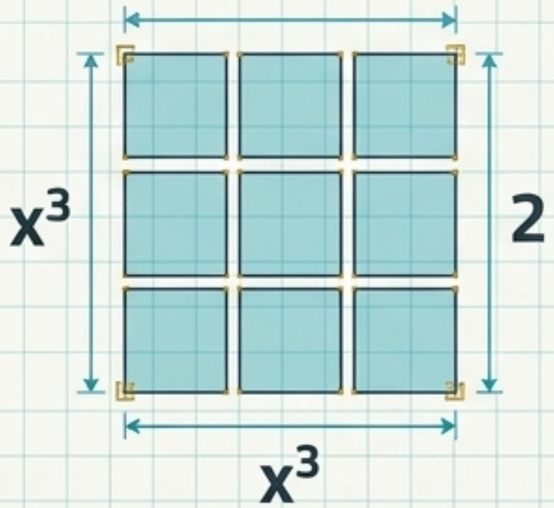
$$x^{-3} = 1$$

$$x^3$$

الأس السالب يعكس موقع الأساس.

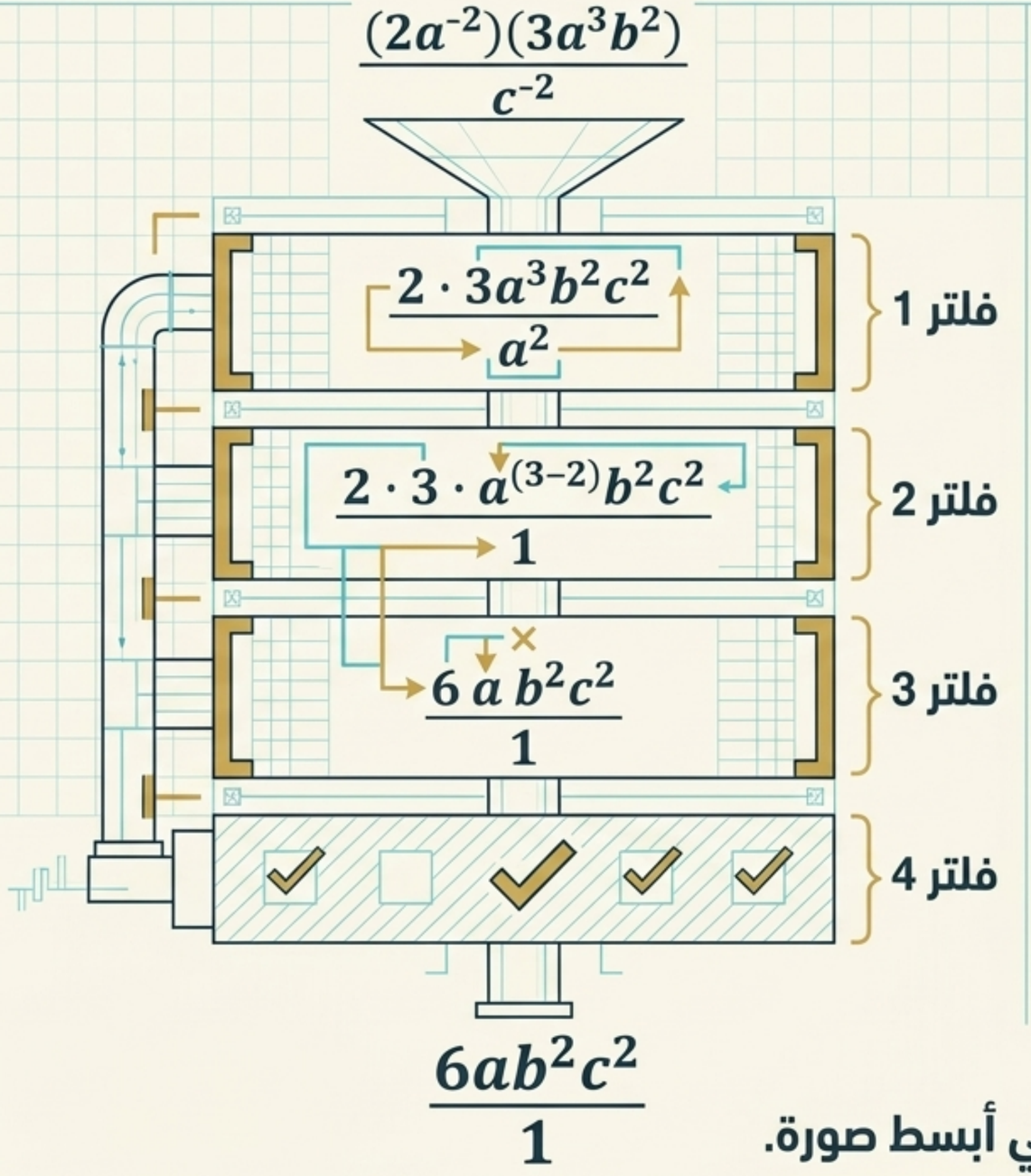
قوة القوة

$$(x^3)^2 = x^6$$



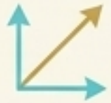
نضرب الأسس عندما نرفع قوة لقوة أخرى.

Gemini Notebook



التعبير الآن في أبسط صورة.

فلتر 1: هل توجد أسس سالبة؟



يتم تحريك الأسس السالبة لتغيير مكان الأساس.

فلتر 2: هل ظهر كل أساس مرة واحدة فقط؟

تطبيق قوانين ضرب وقسمة الأسس لدمج الأسس المتشابهة.

فلتر 3: هل الكسور في أبسط صورة؟

تبسيط المعاملات العددية والكسور.

فلتر 4: هل توجد قوة لقوة؟

التأكد من عدم وجود قوة مرفوعة لقوة أخرى.

Gemini Notebook

$$\frac{1}{4}x^4y^3 - 8x^5$$

[كثيرة حدود]

أسس صحيحة موجبة

$$x^2 + 4$$

[كثيرة حدود]

متغيرات عادية وأرقام

$$x^{-3} + 2x^{-2} + 6$$

[ليست كثيرة حدود]

$\frac{x^{-3}}{x}$

أسس سالبة تعني أن المتغير في المقام

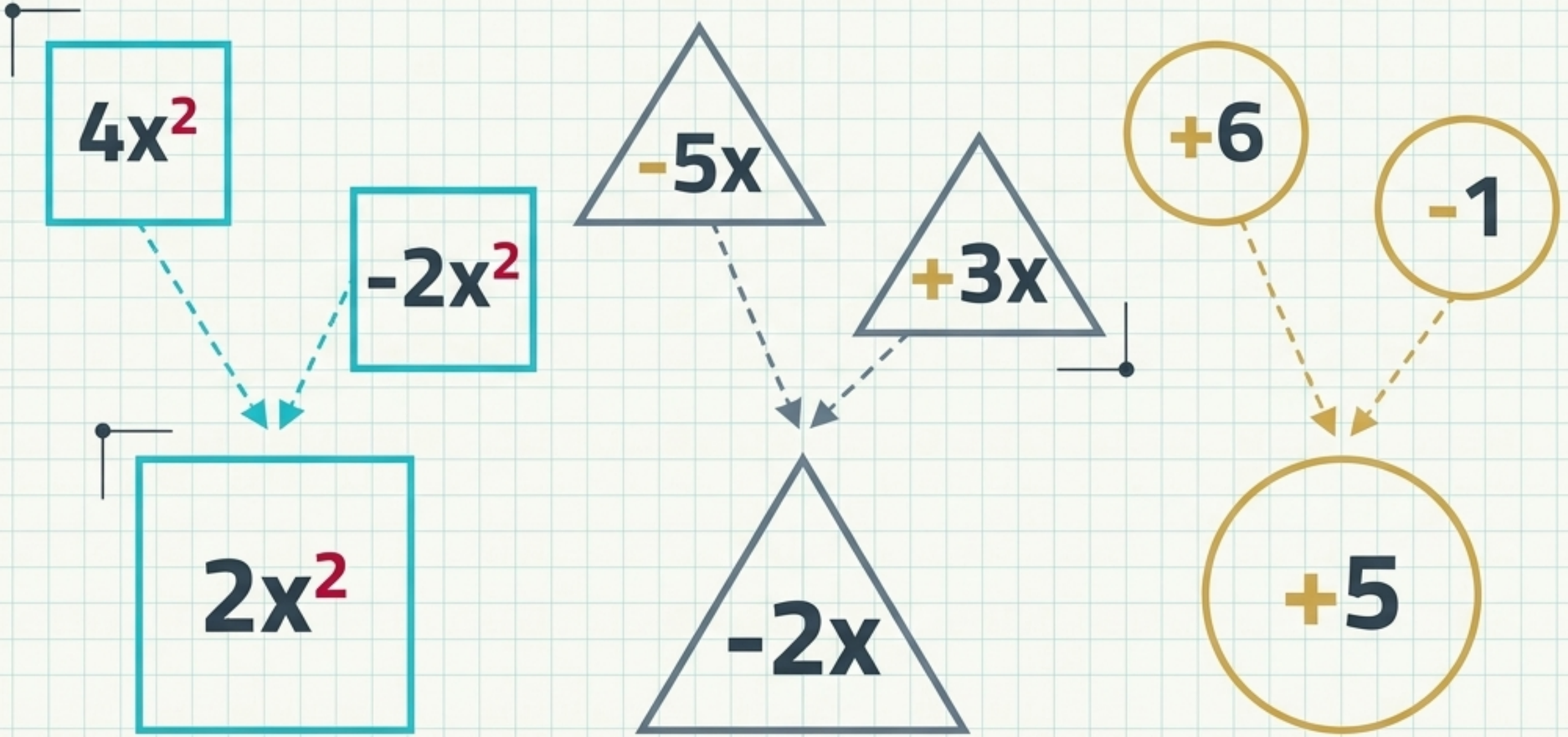
$$\sqrt{x} + x + 4$$

[ليست كثيرة حدود]

$\sqrt{x} \cdot x^{\frac{1}{2}}$ جذر على المتغير

Gemini Notebook

المغناطيس الجبري: لا يمكنك جمع أو طرح الحدود إلا إذا تطابقت الأساسات والأسس تماماً.



Gemini Notebook

الطريقة الرأسية

$$\begin{array}{r} 4x^2 - 5x + 6 \\ -2x^2 - 3x + 1 \\ \hline 2x^2 - 8x + 7 \end{array}$$

الطريقة الأفقية

$$(4x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 1)$$

$$= 4x^2 - 5x + 6 - 2x^2 - 3x + 1$$

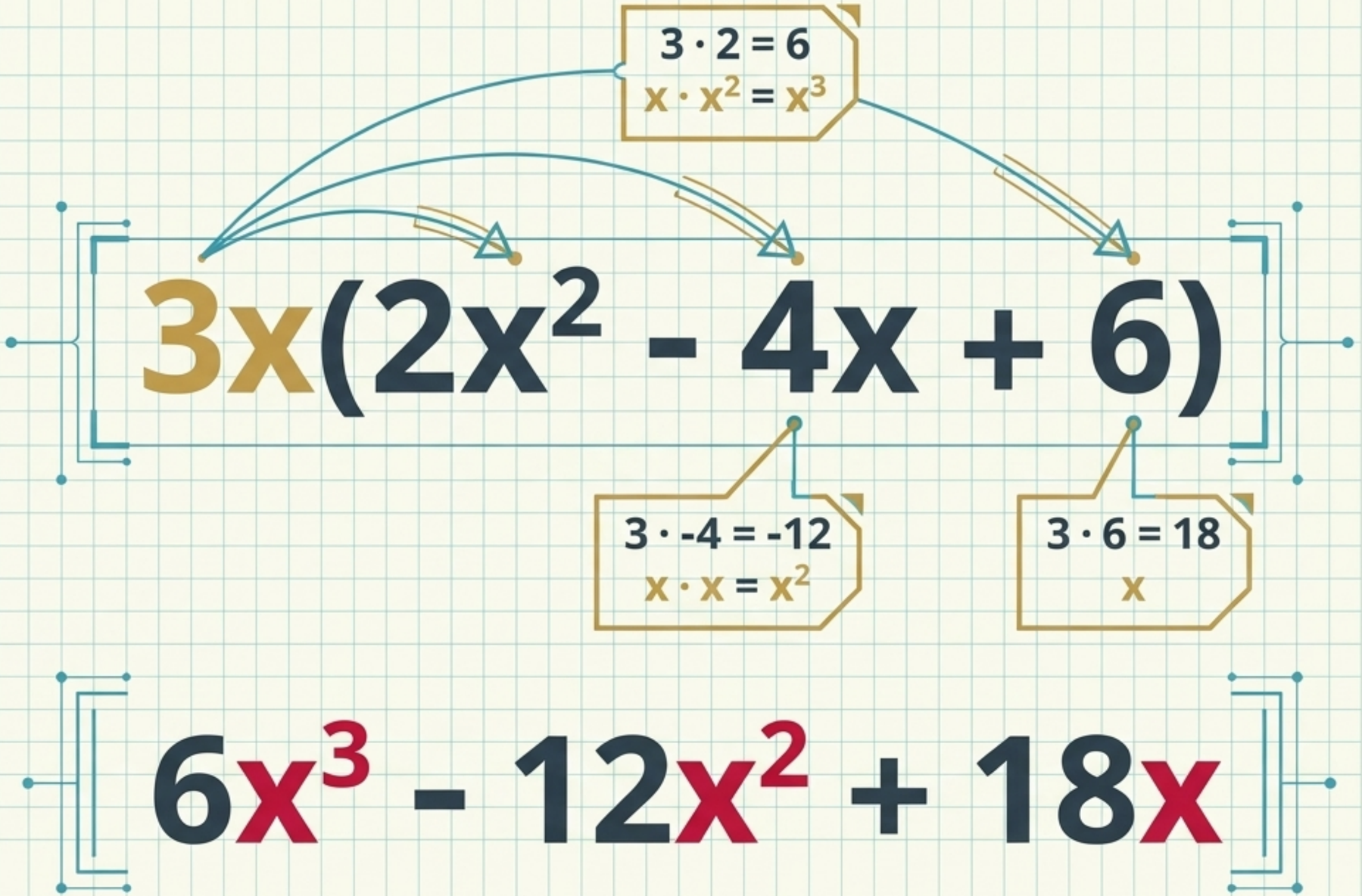
$$2x^2 \quad -8x \quad +7$$

$$2x^2 - 8x + 7$$

Gemini Notebook

خاصية التوزيع: ضرب وحيدة حد في ثٍ

تطبيق الضرب في كثيرة حدود يعني بالداخل على كل حد منفصل بالداخل.



Gemini Notebook

خاصية التوزيع: ضرب ثنائية حد في ثلاثية حدود

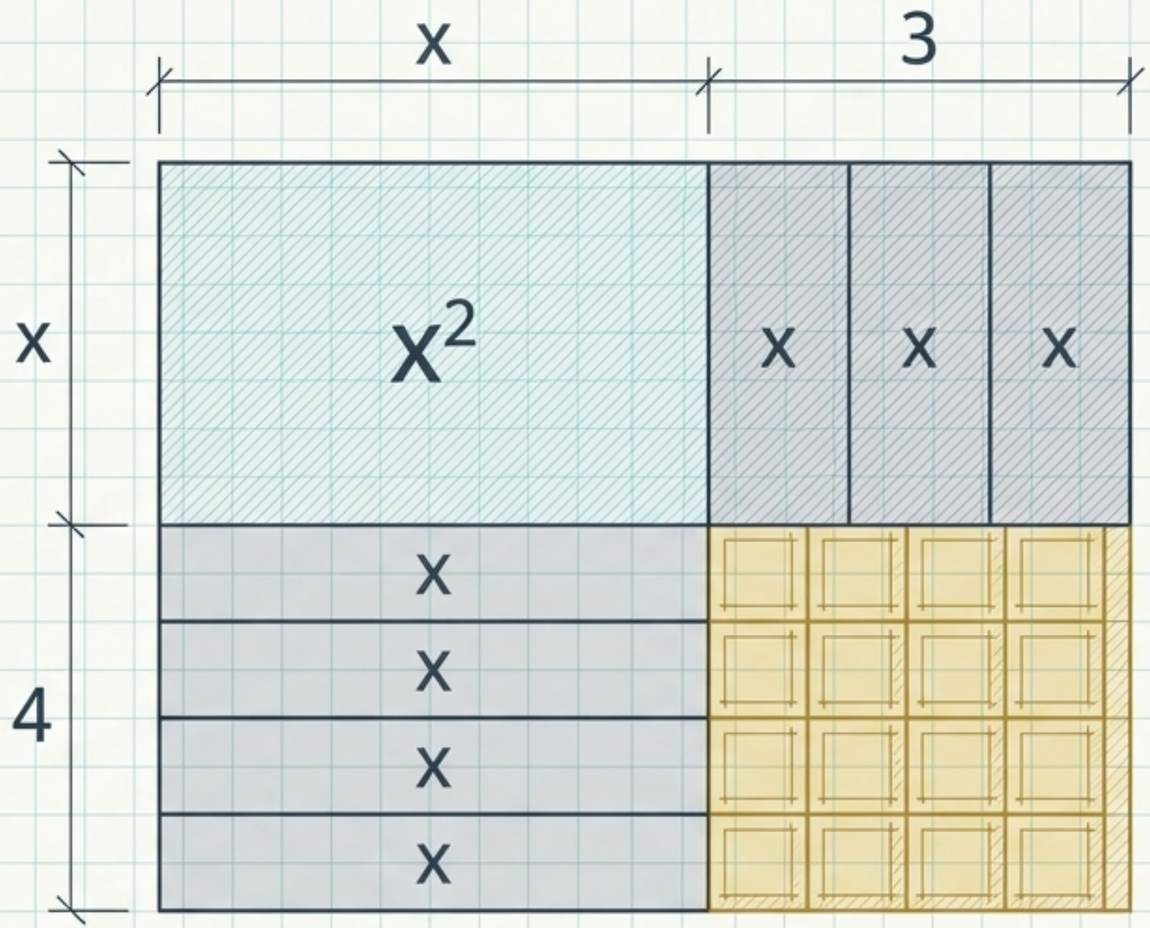
$$(n + 2)(n^2 + 4n - 6)$$

$[n^2 \times 4n]$ $[n^2 \times 6]$ $[n \times 4n]$ $[2n \times 6]$

$$n^3 + 4n^2 - 6n + 2n^2 + 8n - 12$$

$$n^3 + 6n^2 + 2n - 12$$

Gemini Notebook



هندسياً: مساحة المستطيل هي حاصل ضرب أبعاده.

$$(x+3)(x+4) = x^2 + 7x + 12$$

Gemini Notebook

1 **أداة قوة القوة + الأس**
السالب: يعكس الكسر ويرفع كل عنصر للتكعيب.

2 **أداة تصفية الأسس:**
ينقل الأساسات ذات الأس السالب.

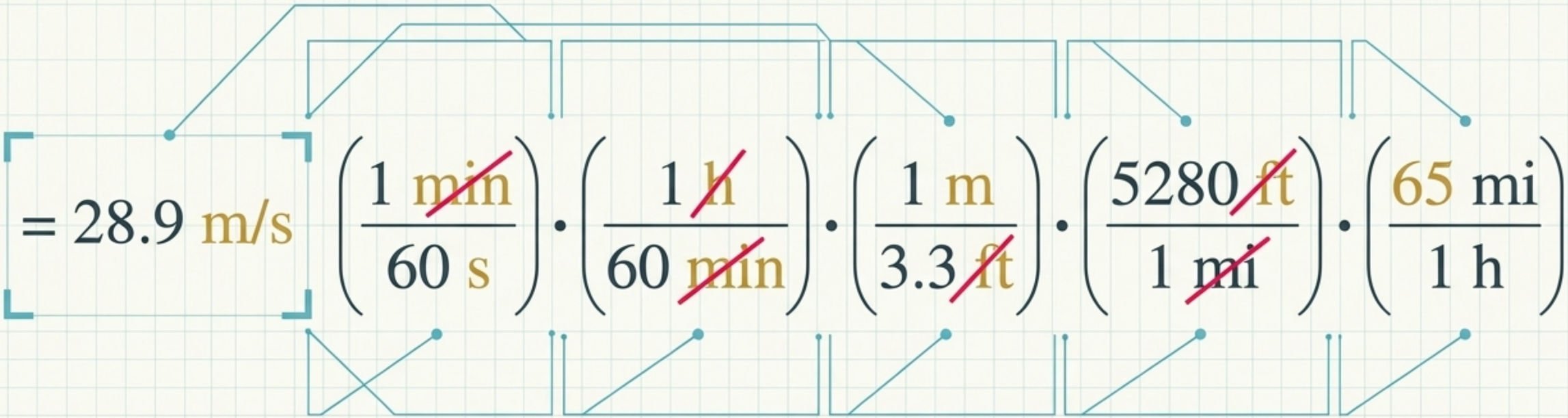
$$\left(\frac{2a^{-2}b}{3c}\right)^{-3} : (4a^5b^2)$$

3 **أداة ضرب الأسس:**
يجمع أسس المتغيرات المتشابهة.

$$\frac{108a^{11}c^3}{8b}$$

Gemini Notebook

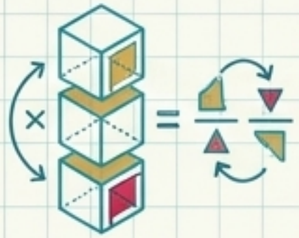
التحليل البُعدي: تحويل السرعة من أميال/ساعة إلى أمتار/ثانية.



تعامل مع وحدات القياس تماماً كما تتعامل مع المتغيرات الجبرية.

Gemini Notebook

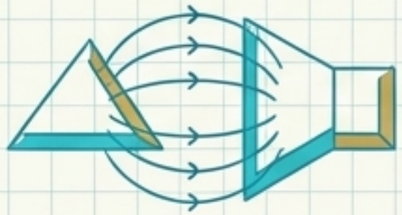
قوانين الأسس



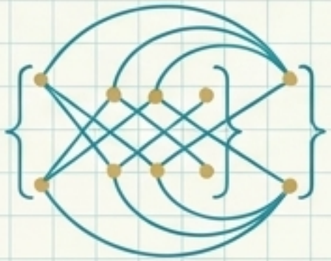
شروط التبسيط



الجمع والطرح



الضرب



الرياضيات ليست حفظاً للقواعد, بل هي هندسة للمنطق.

Gemini Notebook